www.akdev-official.vercel.app
AKDEV STEALTH STUDIO

SET - 1 (PREDICTED)

பதிவு எண்
Register Number

Part - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்] மொத்த மதிப்பெண்கள் : 100

பகுதி - I / PART - I 14 x 1 = 14

1. n(A × B) = 6 மற்றும் A = {1,3} எனில் n(B) ஆனது:
   If n(A × B) = 6 and A = {1,3} then n(B) is:
   (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 6

2. $f(x) = x^2 - x$ எனில் f(x - 1) - f(x + 1) ஆனது:
   Let $f(x) = x^2 - x$, then f(x - 1) - f(x + 1) is:
   (a) 4x (b) 2 - 2x (c) 2 - 4x (d) 4x - 2

3. எந்த மிகை முழுவின் கனத்தையும் 9-ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதிகள்:
   If the cube of any positive integer is divided by 9, then the possible remainders are:
   (a) 0, 1, 8 (b) 1, 4, 8 (c) 0, 1, 3 (d) 1, 3, 5

4. t_n என்பது ஒரு கூட்டுத்தொடரின் n-வது உறுப்பு எனில், t_{8n} - t_n ஆனது:
   If t_n is the nth term of an A.P., then t_{8n} - t_n is:
   (a) (8n-1)d (b) (8n-2)d (c) (7n-2)d (d) (7nd)

5. x^4 + 64 முழு வர்க்கமாக மாற்ற அதனுடன் எதைக் கூட்ட வேண்டும்?
   Which of the following should be added to make x^4 + 64 a perfect square?
   (a) $4x^2$ (b) $16x^2$ (c) $8x^2$ (d) $-8x^2$

6. x^2 + 4x + 4 என்ற கோவை X-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை:
   The number of points of intersection of x^2 + 4x + 4 with the X-axis is:
   (a) 0 (b) 1 (c) 0 or 1 (d) 2

7. ΔABC-ல் DE || BC. AB=3.6, AC=2.4, AD=2.1 எனில் AE-யின் நீளம்:
In ΔABC, DE || BC, AB=3.6, AC=2.4, AD=2.1 then AE is:
(a) 1.4 (b) 1.8 (c) 1.2 (d) 1.05

8. (-5,0), (0,-5), (5, 0) அமைக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பு:
The area of a triangle formed by (-5,0), (0,-5) and (5, 0) is:
(a) 0 (b) 25 (c) 5 (d) none

9. (5, 7), (3,p), (6, 6) ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்தால் 'p' மதிப்பு:
If (5, 7), (3,p) and (6, 6) are collinear, then 'p' is:
(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 12

10. $\tan\theta + \cot\theta = 2$ எனில் $\tan^2\theta + \cot^2\theta$ மதிப்பு:
If $\tan\theta + \cot\theta = 2$, then $\tan^2\theta + \cot^2\theta$ is:
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

11. 60m கோபுர நிழல் 30° லிருந்து 45° ஆக மாறும்போது x குறைகிறது எனில் x:
Tower is 60m. Shadow is x shorter when sun is 45° than 30°. x is:
(a) 41.92 (b) 43.92 (c) 43 (d) 45.6

12. r1 ஆர கோளம் 8 சம r2 கோளங்களாக உருக்கப்பட்டால் r1:r2:
Sphere r1 melted to 8 balls of r2. Then r1:r2 is:
(a) 2:1 (b) 1:2 (c) 4:1 (d) 1:4

13. வேலை கிடைக்க நிகழ்தகவு x/3, கிடைக்காமல் இருக்க 2/3 எனில் x:
Prob. getting job x/3, not getting 2/3. Find x:
(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 1.5

14. 8, 8, 8, 8... 8 தரவின் வீச்சு:
Range of data 8, 8, 8... 8 is:
(a) 0 (b) 1 (c) 8 (d) 3

பகுதி - II / PART - II 10 x 2 = 20

15. A × B = {(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)} எனில் A, B காண்க.
Find A and B if A × B = {(3,2), (3,4), (5,2), (5,4)}.

16. f(x)=3x-2, g(x)=2x+k, f∘g = g∘f எனில் k காண்க.
Find k if f(x)=3x-2, g(x)=2x+k and f∘g = g∘f.

17. 13824 = 2^a × 3^b எனில் a, b காண்க.
If 13824 = 2^a × 3^b then find 'a' and 'b'.

18. கூடுதல் காண்க: 1 + 3 + 5 + ... + 55.
Find the sum: 1 + 3 + 5 + ... + 55.

19. (x+10)/(8x) விலக்கப்பட்ட மதிப்பு காண்க.
Find excluded values of (x+10)/(8x).

20. மூலங்களின் கூடுதல் −9, பெருக்கற்பலன் 20 எனில் இருபடிச் சமன்பாடு காண்க.
Determine quadratic eq whose sum is -9 and product is 20.

21. A அணிக்கு (A^T)^T = A சரிபார்க்க.
Verify (A^T)^T = A for matrix A.

22. ΔABC-ல் AD இருசமவெட்டி. BD=4, DC=3, AB=6 எனில் AC காண்க.
In ΔABC, AD bisects ∠A. BD=4, DC=3, AB=6. Find AC.

23. ஆதிப்புள்ளி மற்றும் (5, √5) சாய்வு காண்க.
Slope joining origin and (5, √5).

24. நிறுவுக: √((1+cosθ)/(1-cosθ)) = cosecθ + cotθ.
Prove √((1+cosθ)/(1-cosθ)) = cosecθ + cotθ.

25. அரைக்கோள அடிப்பரப்பு 1386. மொத்த புறப்பரப்பு காண்க.
Hemisphere base area 1386. Find TSA.

26. முதல் 21 இயல் எண்களின் திட்டவிலக்கம் காண்க.
Standard deviation of first 21 natural numbers.

27. இரு நாணயங்களில் வெவ்வேறு முகம் கிடைக்க நிகழ்தகவு.
Probability of getting different faces on 2 coins.

28. **(கட்டாயம்)** P(-1,-4), Q(b,c), R(5,-1) கோடமைப் புள்ளிகள், 2b+c=4 எனில் b, c காண்க.
(Compulsory) P(-1,-4), Q(b,c), R(5,-1) are collinear, 2b+c=4. Find b, c.

பகுதி - III / PART - III 10 x 5 = 50

29. A={x<2}, B={1 Verify A × (B ∪ C) = (A × B) ∪ (A × C) for given sets.

30. f(x)=3x-1 சார்பை 4 முறைகளில் குறிக்க.

Represent f(x)=3x-1 by 4 methods.

31. 3 + 33 + 333 + .n உறுப்புகள் கூடுதல்.

Sum to n terms of 3 + 33 + 333 + ...

32. 9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b முழு வர்க்கம் எனில் a, b காண்க.

Find a, b if perfect square.

33. A, B அணிகளுக்கு (AB)^T = B^T A^T சரிபார்க்க.

Verify (AB)^T = B^T A^T.

34. தேற்றத் எழுதி நிறுவுக

State and p Thales Theorem.